Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Álgebra

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Álgebra**
Código:	**610000**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática Aplicada**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Sonia Pérez Díaz René Escalante
Horario de Tutoría:	El horario de Tutorías se indicará el primer día de clase
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de *Algebra* es de carácter básico, se imparte en el primer cuatrimestre del grado y tiene asignados 6 créditos ECTS. Cabe asimismo señalar que esta asignatura se complementa, durante el primer cuatrimestre, con la asignatura de *Cálculo I* (6 créditos ECTS) y se amplía, durante el segundo cuatrimestre con la asignatura de *Cálculo II* (6 créditos ECTS). Finaliza la formación matemática con la asignatura de *Estadística* (6 créditos ECTS), *Ecuaciones Diferenciales* (6 créditos ECTS) y *Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería industrial* (6 créditos ECTS) que se imparten en cursos posteriores.

El objetivo principal de este conjunto de asignaturas es proporcionar al actual alumno y futuro profesional, la formación matemática básica que le permita entender y analizar los modelos matemáticos que puedan aparecer en las distintas materias del grado, así como facilitarle herramientas conceptuales y algorítmicas para poder resolver los problemas que habitualmente se le presentan.

Dentro de este marco temático, y de forma más precisa, en la asignatura de Algebra se pretende:

- Familiarizar al alumno con el uso correcto del lenguaje y razonamiento matemático, fomentando el rigor, el orden, la claridad y la capacidad de síntesis.
- Facilitar al alumno las técnicas matemáticas (propias de la asignatura) necesarias para afrontar el resto de las disciplinas del grado que lo requieran.
- Dotar al alumno de un conjunto de conocimientos matemáticos que, complementados con los de las otras asignaturas de carácter matemático, le permitan describir un problema técnico en términos matemáticos y resolverlo, así como la capacidad de interpretar y analizar los resultados.

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)

No hay ningún tipo de prerrequisito pero se recomienda repasar las conceptos de análisis matricial estudiados en la formación previa a la universidad.

1b. COURSE SUMMARY

Algebra is a basic subject. It is taught in the first semester of the degree and has assigned 6 ECTS credits. It should also be noted that this subject is complemented both, during the first and second semester, with the other subjects, with mathematical content, such as Calculus I (6 ECTS), and Calculus II (6 ECTS). Mathematical training ends with the subjects of Statistics (6 ECTS credits), Differential Equations (6 ECTS credits) and Mathematical Methods Applied to the Industrial engineering (6 ECTS credits).

The main goal of this set of courses is to provide the current students and future professionals, the basic mathematical training to enable them to understand and analyze mathematical models that may appear in different subjects of the degree, as well as providing conceptual and algorithmic tools to solve the problems, of mathematical nature, appearing during their studies.

Within this thematic framework, the basic goals of the course of Algebra are:

- To familiarize students with the correct use of language and mathematical reasoning, encouraging

rigor, order, simplicity and synthesis capacity.
- Provide students with the mathematical techniques (specific to the subject) needed to meet the other disciplines of the degree.
- To provide students with a set of mathematical knowledge which, complemented by those of the other subjects of mathematical character, allow them to describe a technical problem in mathematical terms and solve it, as well as the ability to interpret and analyze the results.

Prerequisites and Recommendations (if applicable)

There is no prerequisite but it is recommended to review the concepts of matrix analysis studied in the pre-university training.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CFB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados del Aprendizaje:

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAM1. Manejar la teoría y algoritmos básicos de manipulación matricial.

RAM2. Manejar las estructuras algebraicas básicas propias del álgebra lineal.

RAM3. Manejar la noción de aplicación lineal, sus propiedades fundamentales y su representación, en el caso finito dimensional, matricial, así como de las formas canónicas.

RAM6. Manejar las nociones de distancia y ángulo en un espacio euclídeo y aplicación de los resultados.

RAM7. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.

RAM10. Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles y desarrollar ambos.

3. CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura son los siguientes:

TEMA 1: Preliminares de conjuntos y cálculo matricial.

Conjuntos y estructuras algebraicas básicas. Conceptos y propiedades elementales sobre matrices. Matrices especiales. Cálculo de determinantes. Rango de una matriz. Determinantes y matrices inversas. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

TEMA 2: Espacios vectoriales.

Definición, propiedades y ejemplos básicos. Subespacios vectoriales: definición, propiedades y operaciones. Combinaciones lineales. Sistema generador. Dependencia e independencia lineal. Espacios vectoriales de tipo finito. Bases y dimensión. Coordenadas de un vector. Cambio de base. Espacios vectoriales de funciones.

TEMA 3: Aplicaciones lineales.

Definición y propiedades. Núcleo e imagen de una aplicación lineal. Caracterización de la inyectividad y suprayectividad. Representación matricial y cambio de base. Dimensión del núcleo y de la imagen.

TEMA 4: Diagonalización de endomorfismos.

Planteamiento del problema. Definición de vector y valor propio. Subespacios propios. Diagonalización y vectores propios. Polinomio característico. Teorema de diagonalización. Proceso algorítimico.

TEMA 5: Forma canónica de Jordan.

Polinomios de matrices. Teorema de Cayley-Hamilton. Polinomio mínimo de una matriz. El polinomio característico y el polinomio mínimo. Forma canónica de Jordan. Proceso algorítmico. Exponencial de una matriz.

TEMA 6.- Formas bilineales y cuadráticas

Formas bilineales sobre un espacio vectorial. Formas bilineales simétricas. Formas cuadrática. Ley de Inercia de Sylvester. Rango y signatura. Clasificación de una forma cuadrática. Introducción al caso hermítico.

TEMA 7.- Espacios vectoriales euclídeo.

Producto escalar: concepto y propiedades. Espacio vectorial euclídeo. Ortogonalidad. Bases ortogonales. Complemento ortogonal. Ortonormalización de Gram-Schimdt. Factorización QR.

Diagonalización mediante transformaciones ortogonales. Proyecciones ortogonales. El problema de mínimos cuadrados. Introducción al caso unitario.

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
TEMAS 1	• 4 horas
TEMAS 2, 3	• 24 horas
TEMAS 4, 5	• 8 horas
TEMAS 6, 7	• 20 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: CLASES PRESENCIALES	• **Clases magistrales**, en las que el profesor explica y orienta sobre los contenidos del programa, para que el alumno trabaje, comprenda los conocimientos básicos de la asignatura. • **Clases prácticas**, donde se desarrollan y aplican, los conocimientos teóricos adquiridos, a través de la resolución de problemas y casos prácticos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: TUTORIAS	• Atención individual y colectiva al estudiante en las tutorías, para orientarle en su estudio.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS	• Material docente de la asignatura disponible en página web. • Software matemático. • Pizarra y/o cañón de vídeo. • Libros de referencia. Material docente impreso. • Etc

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizaje, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (modificada por última vez en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

En el caso de que el estudiante, finalmente, se acoja a la evaluación final, el estudiante deberá notificárselo por escrito al profesor de la asignatura, a la mayor brevedad posible, durante las dos semanas posteriores al vencimiento de los plazos de resolución arriba indicados. Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación

final de la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes.

CE1. Participación activa en los debates o discusiones que se planteen en el aula.
CE2. Precisión y utilización del formalismo del lenguaje matemático, el dominio de las ideas básicas, el conocimiento de los resultados fundamentales.
CE3. Capacidad de resolver problemas concretos de la asignatura, así como de extrapolar los conocimientos adquiridos a otras cuestiones relacionadas con el resto de asignaturas del grado y de su futura actividad profesional, etc.

Instrumentos de Evaluación

Esta sección especifica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a los criterios de Evaluación.

- Debate en el aula (Actividad-1;AC1): se puntuará a los estudiantes según su participación activa en los debates o discusiones que se planteen en el aula o realización de pruebas cortas de evaluación. Se podrá distinguir entre cuestiones básicas y cuestiones avanzadas. Esta actividad se desglosará a su vez en dos bloques, cada uno de ellos correspondiente a cada una de las dos partes en las que se descompone el temario de la asignatura. Estos dos bloques son
  - Actividad-1A, denominada en lo que sigue como AC1a, y
  - Actividad 1B, denominada en lo que sigue como AC1b.
- Pruebas de evaluación intermedia. Se realizarán dos pruebas de evaluación intermedia
  - Actividad-2, denominada en lo que sigue PEI1 y
  - Actividad-3, denominada en lo que sigue PEI2.

  Estas pruebas de evaluación intermedia consistirán en la resolución de problemas de carácter práctico y/o teórico relacionados con la correspondiente parte del temario. La prueba PEI1 se realizará, aproximadamente, en las semanas intermedias del curso. La prueba PEI2 se realizará en el examen ordinario.

- Pruebas de examen ordinario (denominada PEF en lo que sigue). Estas pruebas consistirán en la resolución de problemas de carácter práctico y/o teórico. El PEF consistirá en dos partes, la primera se corresponderá con los contenidos evaluados en la prueba PEI1 y la segunda consistirá en la prueba de evaluación PEI2.

Criterios de Calificación

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN CONTINUA):

En la convocatoria ordinaria/evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

TABLA-1				
Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG9, CFB1	**RAM1, RAM2, RAM3, RAM4, RAM5, RAM6, RAM7, RAM10.**	**CE1,CE2,CE3**	**AC1**	**AC1a 10** **AC1b 10**
CG2, CG3, CFB1	**RAM1, RAM2, RAM3, RAM4, RAM6, RAM7, RAM10.**	**CE2,CE3**	**PEI1**	**40**
CG2, CG3, CFB1	**RAM1, RAM2, RAM3, RAM4, RAM5, RAM6, RAM7, RAM10.**	**CE2,CE3**	**PEI2**	**40**

Observaciones

- Las calificaciones conseguidas en los apartados arriba comentados (participación activa y pruebas de evaluación intermedia) serán computadas entre 0 y 10, serán ponderadas según el peso indicado en la tabla anterior y sumadas, dando como resultado una nota global comprendida (en lo que sigue N) entre 0 y 10.

- Los alumnos que sigan la evaluación continua no podrán realizar el examen final.
- La PEI1 se realizará a mitad del cuatrimestre y la PEI2 al final del cuatrimestre.
- La prueba PEI1 podrá repetirse al final del cuatrimestre, a modo de recuperación. La calificación de un alumno que se presente por dos veces a la prueba PEI1 será la última obtenida.
- Se considerará "no presentado" al alumno que no se presente a alguna prueba de evaluación intermedia, PEI1 ó PEI2.

CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN NO CONTINUA):

Los estudiantes que se acogieron a la evaluación final, tendrán que hacer la totalidad del examen y la calificación final será la obtenida en el examen final.

Nota: En el caso de evaluación final, el alumno realizará un único examen final que será escrito y se realizará al final del cuatrimestre.

TABLA-2				
Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG9, CFB1	RAM1, RAM2, RAM3, RAM4, RAM5,RAM6, RAM7	CE1,CE2,CE3	PEF	100

La calificación de "No Presentado" para los alumnos acogidos a la modalidad de evaluación final se aplicará a aquellos alumnos que no participen en la prueba de evaluación final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El esquema y criterios serán como arriba (véase tablas 1 y 2). Independientemente del sistema de evaluación elegido, el alumno tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y se realizará a final de curso.

La calificación de "No Presentado" se aplicará a aquellos alumnos que no participen en la prueba de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Observaciones finales

- Si un estudiante no se presenta al examen ordinario se considerará que no se ha presentado a la asignatura en dicha convocatoria.
- Un alumno podrá realizar el examen extraordinario según el modelo de evaluación no continua, obteniendo como calificación final la nota del examen extraordinario.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Juan Rafael Sendra Pons, Alberto Lastra Sedano, Juana Sendra Pons, José Manuel Salazar Crespo. Álgebra lineal: Ideas, resultados, métodos y aplicaciones. Editorial: Sanz y Torres. 2024.
- Juan Rafael Sendra Pons, Alberto Lastra Sedano, Juana Sendra Pons, José Manuel Salazar Crespo. Álgebra lineal, problemas y ejercicios. Editorial: Sanz y Torres. 2024.
- De Burgos J., Algebra Lineal. Ed. MacGraw-Hill.
- Grossmann, Algebra Lineal con Aplicaciones. Ed. MacGraw-Hill.
- Hernández E. Algebra y Geometría. Ed. Addison-Wesley (1994).
- Lipschutz S., Algebra Lineal. Colección Schaum, Ed. McGraw-Hill.
- Strang G. *Algebra Lineal y sus aplicaciones*. Ed. Paraninfo (2007)

6.2. Bibliografía complementaria

- De la Villa A., Problemas de Algebra. Ed. ICAI CLAGSA

Aspectos computacionales:

- Sendra J.R., Pérez S., Sendra J., Villariño C., Introducción a la Computación Simbólica y Facilidades Maple. Segunda Edición. Editorial Ra-Ma, 2012.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.